

FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE

CONCOURS DE RESIDANAT 2025

ENDOCARDITES INFECTIEUSES

(Evaluation)

PrFouedBellazreg

PrAgImenBouhlel

PrAgYosraMessaoudi

QCM

1. L'endocardite infectieuse :

- A- complique une virémie
- B- est souvent d'origine fongique
- C- l'endocardest souvent antérieurement sain dans les endocardites aiguës
- D- l'endocardest souvent antérieurement lésé dans les endocardites subaiguës
- E- survient sur l'endocardest valvulaire ou non valvulaire

2. La végétation est une masse :

- A- friable
- B- nécrotique
- C- où la diffusion des antibiotiques est mauvaise
- D- responsable plus souvent d'insuffisance que d'obstruction valvulaire
- E- stérile

3. Le slime :

- A- constitue un biofilm
- B- contient des bactéries à multiplication rapide
- C- est constitué d'une matrice extracellulaire protéique et polysaccharidique
- D- facilite la diffusion des antibiotiques au sein de la végétation
- E- se développe sur les cathéters et les prothèses valvulaires

4. L'abcès annulaire :

- A- complique souvent les endocardites aortiques
- B- nécessite souvent un traitement médical sans recours à la chirurgie
- C- peut s'étendre au septum interventriculaire
- D- peut se fistuliser dans une cavité cardiaque
- E- se développe dans une cavité préexistante

5. Au cours de l'endocardite infectieuse, les manifestations suivantes sont d'origine vasculitique :

- A- abcès
- B- embolies
- C- érythème de Janeway
- D- glomérulonéphrite
- E- purpura

6. Les situations à haut risque d'endocardite infectieuse sont :

- A- antécédents d'endocardite infectieuse
- B- communication interventriculaire
- C- insuffisance aortique
- D- prolapsus valvulaire mitral
- E- prothèses valvulaires

7. La porte d'entrée la plus fréquente des endocardites infectieuses à des bactéries du groupe HACCEK est ?

- A- buccodentaire
- B- cutanée
- C- digestive
- D- respiratoire
- E- urinaire

8. En Tunisie, les streptocoques sont responsables de:

- A- 10% des endocardites infectieuses
- B- 20% des endocardites infectieuses
- C- 30% des endocardites infectieuses
- D- 40% des endocardites infectieuses
- E- 50% des endocardites infectieuses

9. Les streptocoques suivants sont des streptocoques groupables :

- A- *Streptococcus agalactiae*
- B- *Streptococcus dysgalactiae*
- C- *Streptococcusmitis*
- D- *Streptococcusmutans*
- E- *Streptococcus pyogenes*

10. Une tumeur du rectum doit être recherchée en cas d'endocardite à :

- A- *Enterococcusfaecalis*
- B- *Staphylococcus aureus*
- C- *Streptococcusgallolyticus*
- D- *Streptococcusmitis*
- E- *Streptococcus salivarius*

11. *Staphylococcus aureus* est responsable d'endocardites:

- A- à porte d'entrée cutanée
- B- aigues
- C- sur cœur gauche chez les toxicomanes
- D- de bon pronostic
- E- sur valve native

12. Les endocardites fongiques :

- A- sont le plus souvent dues à *Candida albicans*
- B- sont graves
- C- sont fréquentes
- D- donnent souvent de petites végétations
- E- surviennent préférentiellement chez les immunodéprimés et les toxicomanes

13. Les bactéries suivantes appartiennent au groupe HACCEK :

- A- *Haemophilus*
- B- *Acinetobacter*
- C- *Capnocytophaga*
- D- *Enterococcus*
- E- *Klebsiella*

14. En cas de suspicion d'endocardite infectieuse, la pratique d'hémocultures obéit aux règles suivantes :

- A- au mieux au moment des pics fébriles
- B- chaque série sur un flacon aérobie et un flacon anaérobie
- C- espacées d'une heure au minimum
- D- informer le microbiologiste de la suspicion d'endocardite infectieuse
- E- six séries espacées d'au moins une heure

15. Le bilan immunologique au cours de l'endocardite infectieuse peut retrouver :

- A- cryoglobulinémie
- B- facteur rhumatoïde
- C- hypercomplémentémie
- D- protéinurie
- E- VDRL négatif et TPHA positif

16. Le diagnostic d'endocardite infectieuse est certain devant la présence de (critères de Duke) :

- A- 2 critères majeurs
- B- 1 critère majeur et 1 critère mineur
- C- 1 critère majeur et 3 critères mineurs
- D- 3 critères mineurs
- E- 5 critères mineurs

17. Les endocardites sur cœur droit :

- A- se compliquent d'embolies cérébrales
- B- sont de bon pronostic
- C- sont plus fréquentes que les endocardites sur cœur gauche
- D- sont plus graves que les endocardites sur cœur gauche
- E- surviennent souvent chez des toxicomanes

18. La localisation embolique la plus fréquente d'une endocardite sur cœur gauche est :

- A- le cerveau
- B- les membres
- C- le méésentère
- D- la rate
- E- les reins

19. L'antibiothérapie d'une endocardite infectieuse doit être :

- A- bactériostatique
- B- intrahospitalière
- C- débutée après les hémocultures
- D- à forte dose
- E- par voie intraveineuse

20. l'antibiothérapie de 1^{ère} intention d'une endocardite infectieuse sur valve native comporte :

- A- ampicilline
- B- oxacilline
- C- gentamicine
- D- rifampicine
- E- vancomycine

21. l'antibiothérapie de 1^{ère} intention d'une endocardite infectieuse sur prothèse survenue 10 mois après l'intervention comporte :

- A- ampicilline
- B- gentamicine
- C- oxacilline
- D- rifampicine
- E- vancomycine

22. Chez un patient atteint d'endocardite infectieuse, un traitement chirurgical est indiqué dans les situations suivantes :

- A- apparition de nouvelles lésions intracardiaques
- B- augmentation de la taille des végétations sous antibiothérapie
- C- fièvre persistante et hémocultures positives après 7 à 10 jours de traitement adapté
- D- insuffisance cardiaque
- E- végétation de 8 mm

Cas clinique 1 :

Un patient âgé de 50 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour fièvre évoluant depuis 2 semaines avec dyspnée d'installation progressive depuis 5 jours et dysarthrie apparue depuis quelques heures.

Examen : état de conscience normal, T° 38°, TA 12/7, FC 80, FR 25c/min, orthopnée avec râles crépitants aux 2 bases pulmonaires, hémiparésie droite, souffle diastolique au foyer aortique, reste de l'examen sans particularité.

Radio thorax : opacités alvéolaires péri-hilaires bilatérales

Echographie cardiaque transthoracique: végétation aortique de 12 mm, mobile, FEVG 50%.

Vous reprenez le diagnostic d'endocardite infectieuse.

1- Les signes cliniques chez ce patient évoquent en premier les deux diagnostics suivants :

- A- accident vasculaire cérébral
- B- conversion hystérique
- C- insuffisance cardiaque aiguë
- D- pneumopathie infectieuse
- E- tumeur cérébrale

2- Les deux bactéries à évoquer en premier sont ?

- A- *Brucella melitensis*
- B- *Coxiella burnetii*
- C- *Staphylococcus aureus*
- D- *Streptococcus milleri*
- E- *Streptococcus agalactiae*

3- Les examens complémentaires à réaliser sont :

- A- échographie cardiaque transoesophagienne
- B- électroencéphalogramme
- C- hémocultures
- D- ponction lombaire
- E- scanner cérébral

4-La prise en charge de ce patient comporte :

A- antibiothérapie

B- chirurgie cardiaque

C- corticothérapie

D- nébulisation de β 2-mimétiques

E-traitement anti-coagulant

5- L'antibiothérapie initiale à prescrire comporte :

A- ampicilline

B- gentamicine

C- oxacilline

D- rifampicine

E- vancomycine

QCM

1-concernant les complications emboliques de l'endocardite infectieuse

- a- le cerveau le foie et le rein sont des sites habituels pour le cœur gauche
- b- les poumons constituent le site habituel pour l'endocardite du cœur droit
- c- le traitement anticoagulant est efficace en plus de l'antibiothérapie
- d- leur risque de survenue décroît après un mois d'antibiothérapie
- e- imposent le retard de l'intervention chirurgicale au-delà de 10 jours

2-toutes les réponses sont vraies sauf une, les facteurs de risque de survenue d'une migration embolique sont :

- a- la taille importante de la végétation
- b- la mobilité de la végétation
- c- la position aortique
- d- les endocardites à staph aureus
- e- les antécédents emboliques

3- sont considérés à haut risque d'endocardite infectieuse

- a- patient porteur de prothèse valvulaire en position mitrale
- b- patient porteur d'un clip mitral
- c- patient opéré pour une fermeture de CIA il ya deux mois
- d- patient porteur d'une tétralogie de Fallot non opéré
- e- patient opéré d'un pontage aorto-coronaire il ya deux ans

Cas clinique N1

Madame F âgée de 48 ans n'a pas d'antécédents particuliers sauf que elle a un souffle de fuite mitrale pour lequel elle n'a jamais consulté ; consulte pour une fièvre évoluant depuis 3 semaines ou elle a fait ses soins dentaires ; elle a pris plusieurs types d'antibiothérapie mais sans amélioration maintenant qu'elle devient asthénique et essoufflée à l'effort , avec apparition des petits nodules au niveau de la pulpe des doigts rouges et douloureux puis disparu au bout de trois jours , elle décide de consulter son médecin de famille.

L'examen : la température est à 38.2 ; TA 110/50mmHg, FC 95 bpm ,il existe un souffle systolique d'insuffisance mitrale irradiant à l'aisselle des lésions érythémateuses au niveau des plantes des pieds, son examen neurologique et abdominal sont normaux .

La patiente est adressée pour suspicion d'endocardite infectieuse, une série d'hémocultures a été réalisée n'a pas mis en évidence de germe identifiable.

1-Le diagnostic d'endocardite infectieuse est possible devant :

- a- une histoire de manipulation de la sphère bucco dentaire
- b- les antécédents de valvulopathie non explorée
- c- la présence de phénomène vasculaire
- d- la présence de phénomène immunologique
- e- la négativité des hémocultures

2- dans ce contexte la négativité des hémocultures peut être en rapport avec

- a- la prise d'une antibiothérapie préalable
- b- une cause non infectieuse
- c- un germe à culture difficile
- d- un germe à croissance lente
- e- un germe à croissance intracellulaire

3- pour avoir la certitude diagnostic d'une endocardite infectieuse vous avez demandé une échographie cardiaque à la recherche de :

- a- fuite aortique
- b- végétation sur la valve mitrale
- c- abcès aortique
- d- perforation valvulaire
- e- signes d'insuffisance cardiaque

4-outre l'échographie cardiaque le bilan initial systématique comporte :

- a- un PET scanner
- b- une radiographie thoracique
- c- un scanner cardiaque
- d- un électrocardiogramme
- e- une prteinurie de 24 heures

5-les facteurs de bon pronostic chez cette patiente sont

- a- l'absence de comorbidités
- b- la négativité des hémocultures
- c- l'âge jeune
- d- l'absence de complications
- e- une régurgitation sévère à l'échographie cardiaque

6- quelles sont les mesures prophylactiques à entreprendre pour éviter la récurrence de cet événement ?

- a- une antibioprophylaxie avant tout geste dentaire
- b- une antibioprophylaxie avant tout geste urinaire
- c- une antibioprophylaxie avant tout geste sur la sphère ORL
- d- une antibioprophylaxie avant tout geste digestif
- e- une antibioprophylaxie avant tout geste dentaire invasif

cas clinique 2

Mr H âgé de 47 ans connu porteur d'une communication interventriculaire non opérée consulte pour une fièvre et des douleurs basithoraciques, à l'examen T 38.9, TA 120/70, FC 100bpm, souffle systolique en rayon de roue, son ECG n'a pas objectivé de trouble de la repolarisation, la radiographie thoracique a mis en évidence un foyer basithoracique droit, dans le cadre d'exploration du souffle cardiaque une échographie transthoracique pratiquée a objectivé la présence d'une masse échogène de 8mm attachée sur la CIV dont l'extrémité vient au contact de la valve tricuspide

1- le diagnostic d'endocardite infectieuse est certain devant :

- a- l'antécédent de communication interventriculaire non opérée
- b- la présence de fièvre
- c- la présence de souffle
- d- la présence de végétation sur la CIV
- e- la présence de foyer d'infarctus droit

2-concernant les endocardites du cœur droit

- a- leur fréquence est de l'ordre de 5-10%
- b- l'atteinte de la valve pulmonaire est plus fréquente que la valve tricuspide
- c- est fréquente chez l'hémodialysé
- d- les complications rénales sont fréquentes
- e- le tableau clinique est souvent mal toléré

3-toutes les propositions sont vraies sauf une ; les germes impliqués sont :

- a- *staphylococcus aureus*
- b- *pseudomonas aeruginosa*
- c- les BGN
- d- *candida spp*
- e- le streptocoque beta hémolytique

4-l'indication opératoire dans ce cas :

- a- est systématique
- b- en cas de mauvaise réponse au traitement médical
- c- devant des embolies pulmonaires à répétition
- d- devant une végétation >20mm
- e- devant une endocardite fongique

5-10 jours après une antibiothérapie bien adaptée le patient reste fébrile, toutes les propositions sont vraies sauf une

- a- présence de localisation secondaire
- b- présence d'un anévrysme mycotique
- c- la fièvre peut être secondaire à l'antibiothérapie
- d- l'apyrexie est retardée en cas d'infection à staphylocoque
- e- la fièvre peut être en rapport avec une phlébite

Cas clinique 3

Mr m âgé de 61 ans diabétique porteur d'une prothèse valvulaire mécanique en position mitrale depuis 10 ans consulte pour une hémiparésie gauche dans un contexte de fièvre, l'examen clinique objective une fièvre à 38.7, un souffle de régurgitation au niveau du foyer mitral, il n'y a pas de signes d'insuffisance cardiaque, l'examen abdominal objective une sensibilité lombaire droite. A la biologie GB 13000, CRP 98, INR 3.1

1-Vous suspectez le diagnostic d'endocardite infectieuse devant les éléments suivants :

- a- les antécédents de prothèse valvulaire mécanique
- b- la présence de fièvre
- c- le diabète
- d- le souffle de régurgitation
- e- la sensibilité lombaire droite

2-les examens complémentaires suivants sont nécessaires de première intention pour faire le bilan lésionnel sauf un

- a- le scanner cardiaque
- b- le PET scanner
- c- l'échographie cardiaque
- d- l'échographie abdominale
- e- le scanner cérébral

3-toutes ces manifestations sont vraies sauf une : l'indication opératoire est urgente devant :

- a- les manifestations emboliques
- b- la présence de végétation >10mm
- c- endocardite sur prothèse causée par un staphylocoque aureus
- d- endocardite fongique
- e- état de choc cardiogénique

4-l'atteinte rénale dans ce cas peut être en rapport avec :

- a- un infarctus rénal
- b- un abcès rénal
- c- un hématome capsulaire rénal
- d- une glomérulonéphrite aigue
- e- une obstruction aigue de l'artère rénale

5-l'atteinte cérébrale peut être en rapport avec

- a- une migration d'un embol à partir d'une thrombose de prothèse
- b- un abcès cérébral
- c- un anévrysme mycotique
- d- une méningo encéphalite
- e- une atteinte vasculaire d'origine immunologique

6- toutes les propositions sont vraies sauf une, -les facteurs de mauvais pronostic chez cette patiente sont

- a- le diabète sucré
- b- la prothèse valvulaire mécanique
- c- les complications emboliques
- d- l'insuffisance cardiaque
- e- l'insuffisance rénale

Partie 3 :

Cas clinique 1

M. Ahmed âgé de 20 ans consulte les urgences pour dyspnée et fièvre évoluant depuis 2 semaines. A l'interrogatoire, c'est un patient suivi depuis le jeune âge pour insuffisance aortique sur bicuspidie. Il est en attente du rendez-vous opératoire pour remplacer sa valve.

L'examen objective : une T à 39, un souffle de régurgitation aortique, des râles crépitants aux 2 champs pulmonaires, une SPO2 à l'AA à 92%.

L'examen cutané objective des lésions de tatouage récent au niveau du dos.

1. Chez ce patient, le diagnostic d'endocardite infectieuse doit être évoqué en premier lieu devant
 - A. la présence d'une bicuspidie aortique
 - B. la présence d'une valvulopathie fuyante connue
 - C. la notion de tatouage récent sur terrain de valvulopathie
 - D. la fièvre prolongée
 - E. la dyspnée associée à la fièvre
2. Pour confirmer le diagnostic d'endocardite,
 - A. Une échographie cardiaque transthoracique (ETT) associée à une échographie transoesophagienne (ETO) est nécessaire
 - B. Trois séries d'hémocultures sont nécessaires avant toute antibiothérapie
 - C. L'absence de végétation à l'échographie initiale (ETT+ETO) doit faire éliminer le diagnostic d'endocardite
 - D. un PET scanner d'impose chez notre patient
 - E. La présence d'une pneumopathie à la Rx de thorax doit faire éliminer le diagnostic d'endocardite.

3. Chez notre patient, le (s) germe(s) incriminé à évoquer en premier lieu :

- A.un pseudomonasaeroginosa
- B.un BGN
- C.un staphylocoques aureus
- D.une candida albicans
- E.un pneumocoque

4. la détresse respiratoire chez notre patient dans le contexte d'endocardite est liée à :

- A.Une décompensation cardiaque gauche sur valvulopathie aortique sévère
- B. Une embolie pulmonaire associée
- C.Une pleuro-pneumopathie à staphylocoque
- D. une crise d'asthme
- E. une pneumopathie virale associée

Chez notre patient, l'ETT a objectivé une végétation de 11*8mm sur la valve aortique avec une fuite aortique sévère. Un ventricule gauche dilaté avec une fonction préservée. Il n'y avait pas de lésions sur les autres valves.

On retient le diagnostic d'endocardite aortique compliquée d'insuffisance cardiaque gauche.

5. Dans quel délai doit –on opérer notre patient ?

- A. En extrême urgence : dans les 24h suivant son admission
- B. Dans les 3-5 jours si l'insuffisance cardiaque est jugulée par diurétiques
- C.Aucune intervention n'est indiquée dans ce contexte : Une antibiothérapie prolongée bactéricide adaptée est souvent suffisante
- D. L'insuffisance cardiaque constitue une indication opératoire urgente si elle n'est pas associée à un état de choc
- E. la chirurgie de remplacement valvulaire aortique serait différée après la sortie du patient

6. Notre patient développe un Bloc auriculo-ventriculaire complet (BAV), quelle est la complication à craindre ?

- A. Un abcès du septum inter ventriculaire
- B. Un infarctus du myocarde compliqué de BAV
- C. Une insuffisance rénale aiguë compliquée d'hyperkaliémie sévère
- D. Le BAV dans ce contexte est souvent réversible de bon pronostic
- E. Un effet secondaire des antibiotiques

7. Une échographie cardiaque réalisée à j2 d'évolution montre un épaississement péri-annulaire aortique faisant suspecter un abcès péri-annulaire. Quels autres types d'imagerie cardiaque seraient dans ce contexte ?

- A. Une ETO doit être réalisée systématiquement
- B. En cas de non possibilité de réaliser l'ETO (détresse respiratoire), le scanner cardiaque est l'examen de première intention à réaliser
- C. Le PET CT doit être systématique puisqu'il s'agit d'endocardite sur valve native
- D. L'ETT est suffisante. Aucun autre examen complémentaire n'est indiqué
- E. Une scintigraphie myocardique

Cas clinique 2

Madame M. âgée de 75 ans consulte pour asthénie, toux et expectorations purulentes évoluant depuis quelque jour. C'est une patiente diabétique hypertendue sous traitement. Elle est également porteuse d'un pace Maker double chambre implanté il ya un mois pour Bloc auriculo-ventriculaire complet.

L'examen montre une patiente légèrement dyspnéique : FR à 23c/mn, fébrile à 38 .

Il n'ya pas de souffle évident à l'auscultation cardiaque.

La radiographie de thorax montre des foyers de condensation pulmonaire bilatérale.

1. La conduite à tenir chez notre patiente serait
 - A. Une antibiothérapie à visée pulmonaire qui peut être prescrite en ambulatoire
 - B. Demander des D-Dimères et un angioscanner thoracique car une embolie pulmonaire est fortement suspectée
 - C. Eliminer une endocardite infectieuse sur sonde de pace Maker
 - D. Hospitaliser la patiente, faire des hémocultures, une ETT +/-une ETO
 - E. Le tableau n'est pas inquiétant car il peut s'agir d'une simple virose
2. Le bilan initial était négatif notamment l'échographie cardiaque transthoracique. Quel examen doit -on réaliser ?
 - A. Un PET SCAN
 - B. Une échographie transoesophagienne car souvent plus performante dans ce contexte
 - C. Un scanner cardiaque
 - D. Une télémétrie pour interrogation du pace Maker
 - E. Aucun autre examen n'est indiqué. On peut éliminer une endocardite du cœur droit.

3. Les facteurs de risque de survenue d'endocardite chez Madame M sont
 - A. La présence de sondes de Pace Maker
 - B. Le diabète
 - C. L'hypertension artérielle
 - D. L'âge avancé
 - E. Madame M n'est pas à risque de développer une endocardite infectieuse.
4. Si on retient le diagnostic d'endocardite infectieuse :
 - A. La végétation serait le plus souvent localisée sur les sondes de Pace Maker
 - B. Les végétations ont une prédilection au niveau du boîtier de Pace maker
 - C. La valve pulmonaire est plus souvent atteinte que la valve tricuspide
 - D. Le pronostic est réservé avec une mortalité 2 fois plus élevée par rapport à un patient non porteur de Pace Maker
 - E. L'atteinte pulmonaire est liée à des embolies septiques
5. La prise en charge d'une endocardite du cœur droit sur pace Maker
 - A. Peut se faire par une antibiothérapie prolongée ambulatoire
 - B. Impose obligatoirement une extraction du matériel de Pace Maker avec une antibiothérapie adaptée
 - C. Nécessite une antibiothérapie bactéricide visant le staphylocoque
 - D. Associe un traitement de la porte d'entrée
 - E. Le prélèvement cutané au niveau du site de boîtier peut être très utile en cas de signes locaux associés.